

Фамилия, имя: _____

Обязательные задачи

а	
б	
в	

- ☐ 1. (а) Сколько чисел в ряду 17, 18, 19, ..., 122, 123?
 (б) Сколько чисел в ряду $-17, -16, \dots, -1, 0, 1, \dots, 122, 123$?
 (в) Из книги выпала пачка листов. На первой выпавшей странице стоит номер 144, на последней — номер 327. Сколько листов выпало?

а	
б	
в	
г	

- ☐ 2. Сколько чисел от 1 до 100
 (а) делятся на 3? (б) не делятся на 3?
 (в) не делятся ни на 3, ни на 5?
 (г) С какой вероятностью наугад выбранное число от 1 до 100 не делится ни на 3, ни на 5?

--	--

- ☐ 3. В колоде 36 карт четырёх мастей. Для гадания Аза взяла все пики и все картинки (валетов, дам и королей), а остальные карты отложила. Сколько карт выбрала Аза?

а	
б	

- ☐ 4. Сколько существует двузначных чисел, у которых
 (а) первая цифра меньше второй? (б) сумма цифр двузначна?

- ☐ 5. Перечислите все тройки *различных* натуральных чисел, дающих в сумме 10. Тройки, отличающиеся только порядком, считаются одинаковыми.

--

--	--

- $\triangle$ 6. Сколько всего целых чисел от m до n ? (Сами числа m и n тоже считаются.) Выведите общую формулу.

--	--

- $\triangle$ 7. У скольких чисел от 1 до 2019 в записи есть по крайней мере две различные цифры?

--	--

- $\triangle$ 8. Среди чисел 1, 2, ..., 300 Валя подчеркнула все те, у которых общий делитель с числом 99 больше 1. Сколько всего чисел она подчеркнула?

- $\triangle$ 9. Перечислите все четвёрки *различных* натуральных чисел, дающих в сумме 15. Четвёрки, отличающиеся только порядком, считаются одинаковыми.

--

Дополнительные задачи

а	
б	

10. Сколькими способами можно набрать монетами по 1, 2, 5 и 10 рублей сумму
(а) 10 рублей? (б) 20 рублей?
Способы, отличающиеся только порядком монет, считаются одинаковыми.

а	
б	

11. У каждого из тридцати шестиклассников есть одна ручка, один карандаш и одна линейка. После олимпиады оказалось, что 26 учеников потеряли ручку, 23 — линейку и 21 — карандаш.
(а) Сколько учеников сохранило ручку? линейку? карандаш?
(б) Какое наименьшее число шестиклассников могло потерять все три предмета?

а	
б	
в	

12. Сколько раз встречается цифра 7 в записи чисел
(а) от 1 до 200? (б) от 1 до 2000?
(в) Сколько чисел от 1 до 2000 содержат хотя бы одну семёрку?

а	
б	
в	

13. Двенадцать малышей вышли во двор играть в песочнице. Каждый, кто принёс ведёрко, принёс и совочек. Забыли дома ведёрко девять малышей, забыли дома совочек двое.
(а) Сколько малышей принесли ведёрко? (б) Сколько принесли совочек?
(в) На сколько меньше малышей принесли ведёрко, чем совочек?

а	
б	

14. Найдите число решений уравнения в целых неотрицательных числах:
(а) $x + 2y + 5z = 17$; (б) $x + 2y + 5z = 37$.

а	
б	

15. Каждый из трёх игроков записывает 10 слов, после чего записи сравнивают. Если слово встретилось хотя бы у двоих, его вычёркивают из всех списков.
(а) Могло ли случиться так, что у первого осталось 8 слов, у второго — 7, а у третьего — 2?
(б) А сколько слов могло остаться у третьего, если у первого осталось 8, а у второго — 7?

--	--

16. Сумма пяти целых чисел равна 2026. Сколько среди них может быть нечётных? Перечислите все возможности.

а	
б	

17. Выбираются пары чисел из набора 1, 2, ..., 31. У скольких пар сумма входящих в них чисел
(а) нечётна? (б) чётна?

а	
б	

18. На каждой перемене Робин-Бобин съедает по шоколадке. Уроки были каждый день, кроме воскресений; 1 апреля была среда, а всего за месяц было 100 уроков.
(а) Сколько было учебных дней? (б) Сколько шоколадок он съел?

а	
б	

19. Сколько существует (а) трёхзначных чисел, сумма цифр которых равна 4?
(б) четырёхзначных чисел, сумма цифр которых больше 33?

20. Можно ли разложить 99 орехов на 10 кучек так, чтобы любые две кучки отличались, но не более чем в три раза? Если да — приведите все такие разложения.

--

21. Выпишите все десятизначные числа, у которых первая цифра равна количеству нулей в записи этого числа, вторая — количеству единиц, третья — количеству двоек, и так далее, а десятая — количеству девяток.

--

22. В классе 25 школьников. Известно, что среди любых троих из них найдутся двое друзей. Докажите, что найдётся школьник, у которого не меньше двенадцати друзей.

Фамилия, имя: _____

Обязательные задачи

а	
б	
в	

- 1. (а) Сколько чисел в ряду 23, 24, 25, ..., 130, 131?
 (б) Сколько чисел в ряду $-23, -22, \dots, -1, 0, 1, \dots, 130, 131$?
 (в) Из журнала выпала пачка листов. На первой выпавшей странице стоит номер 208, на последней — номер 451. Сколько листов выпало?

а	
б	
в	
г	

- 2. Сколько чисел от 1 до 150
 (а) делятся на 4? (б) не делятся на 4?
 (в) не делятся ни на 4, ни на 3?
 (г) С какой вероятностью наугад выбранное число от 1 до 150 не делится ни на 4, ни на 3?

--	--

- 3. В колоде 52 карты четырёх мастей. Для фокуса Марк взял все червы и все картинки (валетов, дам и королей), а остальные карты отложил. Сколько карт взял Марк?

а	
б	

- 4. Сколько существует двузначных чисел, у которых
 (а) первая цифра больше второй? (б) сумма цифр не больше 5?

- 5. Перечислите все тройки *различных* натуральных чисел, дающих в сумме 12. Тройки, отличающиеся только порядком, считаются одинаковыми.

--

--	--

- △ 6. Сколько всего целых чисел от a до b ? (Сами числа a и b тоже считаются.) Выведите общую формулу.

--	--

- △ 7. У скольких чисел от 1 до 3000 в записи есть по крайней мере две различные цифры?

--	--

- △ 8. Среди чисел $1, 2, \dots, 400$ Гриша подчеркнул все те, у которых общий делитель с числом 65 больше 1. Сколько всего чисел он подчеркнул?

- △ 9. Перечислите все четвёрки *различных* натуральных чисел, дающих в сумме 16. Четвёрки, отличающиеся только порядком, считаются одинаковыми.

--

Дополнительные задачи

а	
б	

10. Найдите число решений уравнения в целых неотрицательных числах:

(а) $x + 2y + 5z = 23$; (б) $x + 2y + 5z = 43$.

а	
б	

11. Выбираются пары чисел из набора $1, 2, \dots, 41$. У скольких пар сумма входящих в них чисел

(а) нечётна? (б) чётна?

а	
б	
в	

12. Пятнадцать ребят вышли на школьный двор. Каждый, кто принёс мяч, принёс и скакалку. Забыли дома мяч одиннадцать ребят, забыли дома скакалку трое.

(а) Сколько ребят принесли мяч? (б) Сколько принесли скакалку?

(в) На сколько меньше ребят принесли мяч, чем скакалку?

а	
б	

13. Сколько существует (а) трёхзначных чисел, сумма цифр которых равна 5?

(б) четырёхзначных чисел, сумма цифр которых больше 32?

а	
б	

14. Сколькими способами можно набрать монетами по 1, 2, 5 и 10 рублей сумму

(а) 15 рублей? (б) 25 рублей?

Способы, отличающиеся только порядком монет, считаются одинаковыми.

а	
б	

15. На каждой перемене Робин-Бобин съедает по шоколадке. Уроки были каждый день, кроме воскресений; 1 марта был понедельник, а всего за месяц было 120 уроков.

(а) Сколько было учебных дней? (б) Сколько шоколадок он съел?

а	
б	
в	

16. Сколько раз встречается цифра 4 в записи чисел

(а) от 1 до 300? (б) от 1 до 3000?

(в) Сколько чисел от 1 до 3000 содержат хотя бы одну четвёрку?

а	
б	

17. У каждого из двадцати восьми семиклассников есть один шарик, один ластик и одна точилка. После похода оказалось, что 24 ученика потеряли шарик, 21 — ластик и 18 — точилку.

(а) Сколько учеников сохранило шарик? ластик? точилку?

(б) Какое наименьшее число семиклассников могло потерять все три предмета?

а	
б	

18. Каждый из трёх игроков записывает 12 слов, после чего записи сравнивают. Если слово встретилось хотя бы у двоих, его вычёркивают из всех списков.

(а) Могло ли случиться так, что у первого осталось 9 слов, у второго — 8, а у третьего — 3?

(б) А сколько слов могло остаться у третьего, если у первого осталось 9, а у второго — 8?

--	--

19. Сумма семи целых чисел равна 2027. Сколько среди них может быть нечётных? Перечислите все возможности.

20. Можно ли разложить 99 орехов на 10 кучек так, чтобы любые две кучки отличались, но не более чем в три раза? Если да — приведите все такие разложения.

--

21. Выпишите все десятизначные числа, у которых первая цифра равна количеству нулей в записи этого числа, вторая — количеству единиц, третья — количеству двоек, и так далее, а десятая — количеству девяток.

--

22. В классе 27 школьников. Известно, что среди любых троих из них найдутся двое друзей. Докажите, что найдётся школьник, у которого не меньше тринадцати друзей.